

"永信" 達比黴素注射劑

TAPIMYCIN INJECTION "YUNG SHIN"

衛署藥製字 第 045704 號

限由醫師使用

版本日期 2024-02-29

1 性狀

1.1 有效成分及含量

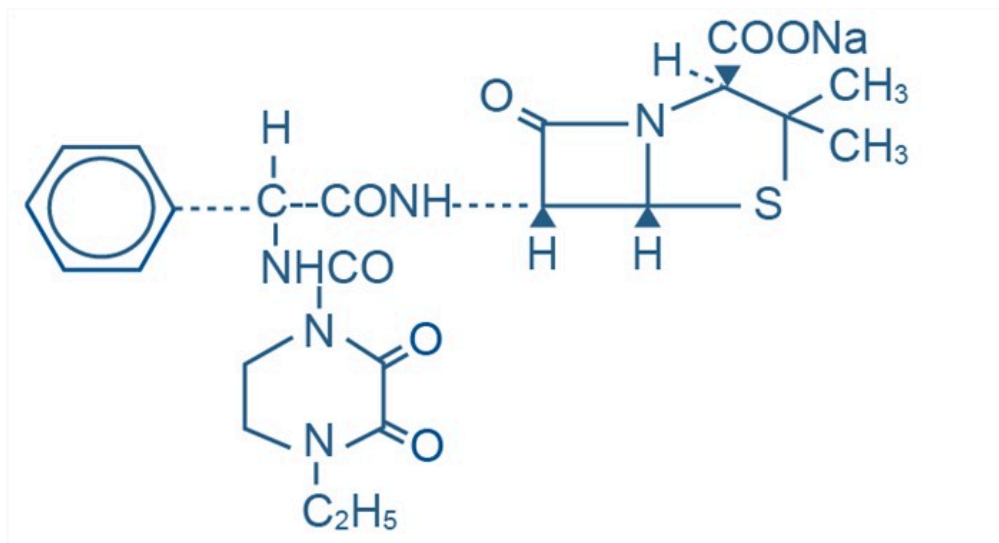
每一小瓶含：

Piperacillin Sodium Equivalent to Piperacillin 2g, 4g

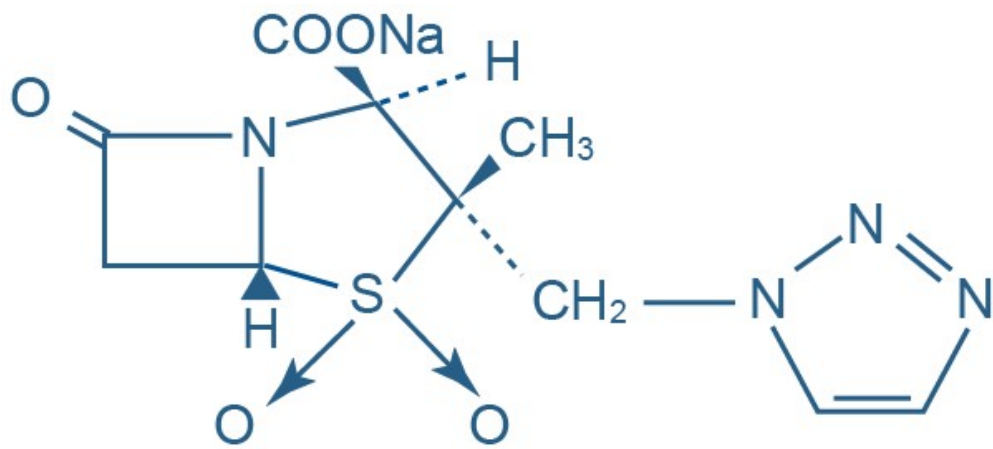
Tazobactam Sodium Equivalent to Tazobactam 250mg, 500mg

Piperacillin/Tazobactam為一複方抗菌注射劑，其成分為含半合成抗生素Piperacillin Sodium以及β-Lactamase抑制劑Tazobactam Sodium，可供靜脈給藥之製劑。

Piperacillin Sodium為D(-)-α-aminobenzylpenicillin之衍生物，化學名稱為Sodium (2S,5R,6R)-6[(R)-2-(4-ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinecarboxyamido)-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]-heptane-2-carboxylate。分子式為C₂₃H₂₆N₅NaO₇S，而分子量為539.5。Piperacillin Sodium之構造式如下：



Tazobactam Sodium為青黴素主核之衍生物，為青黴素酸之硫化物。其化學名稱為Sodium (2S,3S,5R)-3-methyl-7-oxo-3-(1H-1,2,3-triazol-1-ylmethyl)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate-4,4-dioxide。分子式為C₁₀H₁₁N₄NaO₅S，分子量為322.3。Tazobactam Sodium之構造式如下：



本產品不含賦形劑或防腐劑。

每瓶2.25公克或4.5公克裝的Piperacillin/Tazobactam，含有可供足量抽取之Piperacillin Sodium相當於2公克或4公克的Piperacillin以及Tazobactam Sodium相當於0.25公克或0.5公克的Tazobactam。

Piperacillin/Tazobactam含Piperacillin之單鈉鹽，以及Tazobactam的單鈉鹽。本複方產品每一公克的Piperacillin含有總量2.35毫當量(54毫克)的鈉離子。

1.2 賦形劑

無

1.3 劑型

乾粉注射劑

1.4 藥品外觀

瓶內充白色粉末。

2 適應症

對Piperacillin具有感受性，以及對Piperacillin具抗藥性但對Piperacillin/Tazobactam有感受性之 β -lactamase產生菌株所引起之中至嚴重程度感染。

<使用說明>

上述適應症包括以下全身及/或局部感染，當在感染部位懷疑或發現有感受性之菌株時：

下呼吸道感染、尿路感染（複雜及非複雜性）、腹腔內感染、皮膚及皮膚結構感染，細菌性敗血症、嗜中性白血球減少病人的細菌性感染，以及多菌種感染。

多菌種感染：

Piperacillin/Tazobactam適用於多菌種感染包括腹腔內、皮膚及皮膚結構、以及下呼吸道等部位之需氧及厭氧菌之感染。

當Piperacillin/Tazobactam適用於上述情形時，由於有Piperacillin之成分，故亦適用於Piperacillin感受性菌株引起之感染。因此，當治療Piperacillin感受性菌株以及有 β -lactamase之Piperacillin/Tazobactam感受性菌株混合感染時，無需併用其他抗生素。

Piperacillin/Tazobactam由於抗菌範圍廣，特別適合用來治療混合感染以及檢出細菌之抗生素敏感性試驗尚未有結果時之推定性療法。

當治療嗜中性白血球減少病人感染時，本藥應使用完整的治療劑量，或併用胺基配醣體(aminoglycoside)。

Piperacillin/Tazobactam 與胺基配醣體(Aminoglycosides)併用時,可對抗某些種類的綠膿桿菌(*Pseudomonas aeruginosa*)。合併療法對宿主免疫功能缺損時的感染有相當成功之治療結果。兩者皆應使用完整之治療劑量。當細菌培養及敏感性試驗結果出來後,抗微生物治療應予調整。

為減少抗藥性細菌的產生與維持本藥及其他抗菌藥物的療效,本藥應僅使用於治療或預防已證明或強烈懷疑由細菌引起的感染。

3 用法及用量

3.1 用法用量

本藥應使用靜脈輸液給藥,給藥時間應超過30分鐘。

3.1.1 成人病人

本藥通常成人每日總劑量為12.0 g /1.5 g至16.0g /2.0 g,每六至八小時給藥4.5 g。

3.1.2 院內感染性肺炎

以本藥治療院內感染性肺炎的起始劑量為每6小時注射一次4.5 g,每日總劑量為18 g (16.0 g Piperacillin/2.0 g Tazobactam),並與一個aminoglycoside藥物合併治療。若病人檢體可分離出*Pseudomonas aeruginosa*時,應持續aminoglycoside的療程。反之,則可由臨床醫師自行判斷是否要繼續aminoglycoside的療程。

由於體外試驗中發現aminoglycoside會因與 β -lactam抗生素混合而失去活性,因此建議將本藥與aminoglycoside分別給藥;若必須同時給藥時,這二種藥物必須分開調配、稀釋與注射[請參考交互作用(7.1)]。

若本藥與aminoglycoside必須同時給藥時,建議以Y型輸注管給藥,本藥的藥瓶或輸注液容器必須含有EDTA,並依以下的方式進行:

以下的藥品相容性資訊不適用於未添加EDTA的本藥配方。

表一:與Aminoglycosides的相容性

Aminoglycoside	本藥劑量(grams)	本藥的稀釋液體積 (mL)	Aminoglycoside 的濃度範圍* (mg/ml)	可相容的稀釋液
Amikacin	2.25, 3.375, 4.5	50, 100, 150	1.75-7.5	0.9% Sodium Chloride或5% Dextrose
Gentamicin	2.25, 3.375, 4.5	50, 100, 150	0.7-3.32	0.9% Sodium Chloride或5% Dextrose

* 表一的藥物濃度是依Aminoglycoside的分批給藥情況而定(Amikacin每天給藥二次，每日總劑量為10-15mg/kg或Gentamicin每天給藥三次，每日總劑量為3-5mg/kg)。尚未評估過Amikacin

或Gentamicin的每日給藥一次或給藥頻次多於前述之情形下，以Y型輸注管同時給予已添加EDTA的本藥。請參閱每一種Aminoglycoside藥物仿單中有關給藥劑量與方式的說明，以取得

更完整的資訊。

Tobramycin與本藥經由Y型輸注管給藥的方式不具有藥物相容性。本藥與其他Aminoglycoside類藥物間的相容性尚未確定，本藥的給藥劑量僅有如表一的濃度與稀釋液條件下給藥時，才可以Y

型輸注管給藥並確保其藥物間的相容性，其他經由Y型輸注管同時給予本藥與Aminoglycoside類藥物可能會導致Aminoglycoside藥物失去活性。

3.2 調製方式

為成人病人和體重超過40公斤的小兒病人配製本藥

靜脈給藥

直接以本藥單劑藥瓶配製溶液時，每公克Piperacillin須以5 mL稀釋液配製，適當的稀釋液如下：

包裝規格為2.25 g 與 4.5 g的本藥應分別以10 mL與20 mL稀釋液配製。配製時應充分振搖至溶解為止。配製後，單劑藥瓶內將含有202.5 mg/mL的濃度（180 mg/mL的piperacillin和22.5 mg/mL的tazobactam）。

配製後之溶液應立即使用。未使用部分，若置於室溫（20~25 °C或68~77 °F）達24小時之後或置於冰箱（2~8 °C或36~46 °F）達48小時之後，應予拋棄。配製後之藥瓶不應冷凍。

與單劑藥瓶可配伍之配製稀釋液

0.9%氯化鈉注射液

滅菌注射用水

5%葡萄糖溶液

抑菌生理食鹽水/Parabens

抑菌注射用水/Parabens

抑菌生理食鹽水/Benzyl Alcohol

抑菌注射用水/Benzyl Alcohol

為成人病人和體重超過40公斤的小兒病人稀釋配製好的本藥溶液

配製好的本藥溶液應使用下列可配伍靜脈稀釋液作更進一步稀釋至所需容量(每一劑推薦使用50 mL-150 mL)。靜脈輸液給藥至少須達30分鐘。本藥在給藥輸液時，須停止原有輸液之給藥。

與單劑藥瓶可配伍靜脈稀釋液

0.9%氯化鈉注射液

滅菌注射用水（每一劑量滅菌注射用水的最大建議用量為50 mL）

5%葡萄糖溶液

6%聚葡萄糖生理食鹽水

乳酸林格氏液（僅適用於已添加EDTA的本藥並可使用Y型輸注管給藥）

本藥 不可與其他藥品混合在同一注射針筒或輸液瓶內，因為相容性尚未確立。

本藥 在僅含有碳酸氫鈉的溶液和顯著改變pH值的溶液中化學性質不穩定。

本藥 不可加進血液製劑或白蛋白水解液中。

本藥可用於攜帶式靜脈輸液幫浦。

3.3 特殊族群用法用量

3.3.1 腎功能不全

對於腎功能不全病人(Creatinine Clearance ≤ 40 mL/min)，靜脈給予本藥的劑量應依其實際功能損傷程度加以調整。對於治療院內感染性肺炎而需同時接受aminoglycoside治療的病人，須參酌製造藥廠建議的aminoglycoside劑量進行治療。本藥的每日推薦劑量如下表：

表二：建議腎功能正常病人與腎功能不全病人使用本藥的給藥方式與劑量 (所顯示的劑量為Piperacillin與Tazobactam之gram總和)		
腎 功 能 (Creatinine Clearance, mL/min)	適應症(不包含院內感染性肺炎)	院內感染性肺炎
> 40 mL/min	3.375 q 6 h	4.5 q 6 h
20-40 mL/min*	2.25 q 6 h	3.375 q 6 h
< 20 mL/min*	2.25 q 8 h	2.25 q 6 h
Hemodialysis**	2.25 q 12 h	2.25 q 8 h
CAPD	2.25 q 12 h	2.25 q 8 h
* Creatinine clearance是指病人未接受透析的狀態		
** 病人進行血液透析當天，每次血液透析後需再追加0.75 g的藥量		

對一般感染適應症的血液透析病人，其最大劑量為每12小時給予本藥 2.25g；但若是院內感染性肺炎的血液透析病人其建議劑量為每8小時給予本藥 2.25 g。由於進行血液透析會在四小時內排除30%~40%的藥量，因此，每次透析期間過後，應另追加0.75g的劑量。對CAPD的病人則不需額外追加本藥的劑量。

治療期間

本藥之治療通常需持續7至10天不等，院內感染性肺炎的則建議需持續治療則為7至14天，但治療期間的長短應依感染症之嚴重度及病人在臨床療效與細菌學方面進展而定。

3.3.2 小兒病人

兒童9個月或以上患有闌尾炎與/或腹膜炎，體重最多高達40公斤並有正常的腎臟功能之建議劑量為每8小時給予每一公斤體重100 mg Piperacillin/ 12.5 mg Tazobactam。兒童2個月至9個月根據藥物動力學模型之建議劑量為每8小時給予每一公斤體重80 mg Piperacillin/ 10 mg Tazobactam [請參考特定族群注意事項 (6.4) 以及藥物動力學特性 (11)]。兒童體重超過40公斤並有正常的腎臟功能者應給予成人劑量。尚無建議劑量於腎臟功能不全的小兒病人。

為體重最多高達40公斤的小兒病人稀釋配製好的本藥溶液

配製溶液所需遞送的本藥劑量取決於兒童的體重[請參考特殊族群用法用量(3.3.2)]。單劑藥瓶所配製的本藥溶液，皆應進一步稀釋於上方所列的可配伍靜脈稀釋液中。

1. 依特殊族群用法用量(3.3.2)所述，計算病人使用劑量。
2. 使用上方「與單劑藥瓶可配伍之配製稀釋液」副標題下所列之可配伍配製稀釋液，並採用下方表三所列之適當稀釋液容積進行配製。加入稀釋液後，旋轉單劑藥瓶，直到粉末完全溶解為止。

表三：單劑藥瓶配製及產生的濃度		
每單劑藥瓶藥物量	加入瓶中的稀釋液體積	配製成品濃度
2.25 g (2 g piperacillin /0.25 g tazobactam)	10 mL	202.5 mg/mL (180 mg/mL piperacillin/ 22.5 mg/mL tazobactam)
4.5 g (4 g piperacillin /0.5 g tazobactam)	20 mL	

3. 根據需要劑量計算所需的配製後本藥溶液容積(mL)。
4. 以無菌方式從單劑藥瓶中取出所需的配製後本藥溶液體積。應在適當尺寸的針筒或靜脈輸液袋中，於可配伍靜脈稀釋液（如上所列）內進一步稀釋至最終piperacillin濃度介於20 mg/mL到80 mg/mL（tazobactam介於2.5 mg/mL到10 mg/mL）。
5. 透過輸注至少30分鐘以上期間，施用稀釋的本藥溶液（建議使用可程式設定針筒或輸液幫浦）。輸注期間最好停止輸注原本的輸液。

4 禁忌

（依文獻記載）

對 β -lactam(包括青黴素與頭孢子素)或 β -Lactamase抑制劑曾有過敏之病人，禁用本藥。

5 警語及注意事項

（依文獻記載）

5.1 警語/注意事項

5.1.1 過敏不良反應

使用本藥治療之病人，曾有嚴重及偶發之致命性過敏/類過敏反應報告(包括休克)。此類反應更可能發生於對青黴素、頭孢子素、Carbapenem或對多種過敏原曾有過敏者。因此，開始使用本藥治療前，應仔細查詢過去是否曾有過敏反應。如果發生過敏反應，應停用本藥並施予適當治療。

5.1.2 嚴重皮膚不良反應

本藥可能造成嚴重皮膚不良反應，例如史蒂芬強生症候群（Stevens-Johnson syndrome）、毒性表皮壞死溶解症（toxic epidermal necrolysis）、藥物皮疹合併嗜酸性球增多症與全身症狀（drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms）以及急性廣泛性發疹性膿皰症（acute generalized exanthematous pustulosis）。若病人出現皮膚疹則應密切監測，而且病灶惡化時應中斷本藥治療。

5.1.3 噬血球性淋巴組織球增生症

曾有接受本藥治療的小兒和成人病人報告發生噬血球性淋巴組織球增生症（HLH）病例。HLH的徵象和症狀可包括發燒、皮疹、淋巴結腫大、肝脾腫大和血球減少症。如果懷疑發生HLH，應立即停用本藥並採取適當處置。

5.1.4 血液學不良反應

接受 β -lactam抗生素包括Piperacillin治療之某些病人，曾發生出血現象。此類反應有時與凝血試驗之異常有關，如凝固時間，血小板凝集以及凝血酵素原時間等，而且患有腎衰竭之病人更可能發生此類反應。如果發生出血現象，應停用本藥並且施予適量治療。

由本藥引發的白血球減少／嗜中性白血球減少症顯示為可逆性，而且多數與長期使用有關。

應定期檢測造血機能，尤其是治療達21日以上時。[請參考副作用／不良反應（8.1）]

5.1.5 中樞神經系統不良反應

如同其他青黴素，本藥可能引起神經肌肉之興奮或癲癇發作。接受較高劑量治療的病人，尤其是腎功能不全病人，其中樞神經系統不良反應風險較大。密切監測腎功能不全或癲癇發作疾病（seizure disorders）病人的神經肌肉興奮或癲癇發作的徵兆或症狀[請參考副作用／不良反應（8.1）]。

5.1.6 對重症病人的腎毒性

在一項對重症病人進行的隨機分配、多中心、對照試驗中，曾發現使用本藥是腎臟衰竭的一項獨立危險因子，且與其他 β -lactam抗菌藥物相比，使用本藥和腎功能恢復延遲有相關性[請參考副作用／不良反應（8.1）]。根據此項試驗，對重症病人族群應考慮替代治療方案。若無其他替代治療方案或是替代治療方案不足以完成治療，請在本藥治療期間監測腎功能[請參考用法用量（3.3.1）]。

合併使用piperacillin/tazobactam和vancomycin，可能與急性腎臟損傷的發生率增加有關[請參考交互作用（7.3）]。

5.1.7 電解質影響

本藥為Piperacillin及Tazobactam的單鈉鹽，每公克之Piperacillin共含有2.84毫當量(65mg)之鈉離子，可能會增加病人對鈉的攝取。因此治療需要限制鈉鹽攝取之病人時，此項數值應納入考慮。對體內鉀鹽儲量較低之病人，應定時檢測其體內電解質的狀態；對於正接受細胞毒性藥物或利尿劑治療的病入也須特別留意，因為這類病人較易出現血鉀偏低的情形。

5.1.8 難治型梭菌相關腹瀉

幾乎使用所有抗菌藥物包括本藥均曾有病人出現難治型梭菌-相關腹瀉(*Clostridioides difficile*-associated diarrhea, CDAD)，其可能症狀包括輕度腹瀉至致命的結腸炎。使用抗菌藥物之治療會改變結腸之正常菌落生態，因而可能導致難治型梭菌(*C. difficile*)之過度繁殖。

*C. difficile*製造促使CDAD發生的A毒素與B毒素。製造超毒素的*C. difficile*造成發病率和死亡率增加，因為這些感染是抗菌藥物難以治療的，可能需要切除結腸。凡是在使用抗生素後發生腹瀉的病人，都必須考慮CDAD的可能性。必需仔細詢問病史，因為CDAD曾被報告發生在投與抗菌劑的兩個月後。

如果懷疑或證實是CDAD，可能需要停用不是針對*C. difficile*治療的抗生素。臨床上需要時，應給予適當的液體和電解質、補充蛋白質、使用對*C. difficile*有效的抗生素，並作手術評估。

5.1.9 出現抗藥性細菌

在尚未取得細菌感染檢驗報告或確定可能感染的致病菌或預防性適應症之前，處方本藥進行感染症的治療或預防無法為病人取得較多的保障，反而會提高出現抗藥性細菌的風險。

5.4 實驗室檢測

有報告指出接受Piperacillin/Tazobactam治療的病人若以Bio-Rad Laboratories的Platelia *Aspergillus* EIA檢驗試劑檢測*Aspergillus*時，可能會得到偽陽性反應，這是由於非*Aspergillus*的polysaccharides及polyfuranoses也可與Bio-Rad Laboratories的Platelia *Aspergillus* EIA檢驗試劑產生交叉反應所致。因此接受Piperacillin/Tazobactam治療且經此檢測呈陽性反應的病人，必須再接受其他方法的進行深入的檢測才能確定診斷。

如同其他青黴素，使用本藥時，以銅還原法(CLINITEST®)檢測尿中葡萄糖，可能導致偽陽性反應，因此宜依據酵素性葡萄糖氧化反應法。

6 特殊族群注意事項

(依文獻記載)

6.1 懷孕

風險摘要

Piperacillin與Tazobactam可穿透人類的胎盤。不過，目前沒有充分資料可了解懷孕婦女使用Piperacillin和/或Tazobactam藥物對重大出生缺陷和流產的相關風險。動物實驗中，在大鼠或小鼠器官形成期間，以靜脈途徑分別給予人用劑量1-2倍或2-3倍(根據體表面積 $[mg/m^2]$ 換算)的Piperacillin/Tazobactam，並未觀察到胎兒構造異常。不過，在低於人用每日劑量的最大建議劑量下(根據體表面積 $[mg/m^2]$ 換算)，在對大鼠進行的發育毒性和周產期/產後研究中(在交配前和整個妊娠期間，或從妊娠第17天到泌乳第21天時，施行腹腔內給藥)，有觀察到伴隨母體毒性出現的胎兒毒性[參見資料]。

適應症族群發生重大出生缺陷和流產的背景風險不明。在美國總人口中，臨床上確認懷孕的案例中，重大出生缺陷和流產的背景風險估計值分別為2-4%和15-20%。

資料

動物資料

在對小鼠和大鼠進行的胚胎-胎兒發育研究中，於懷孕動物的器官形成期間，以靜脈途徑施用最高為3000/750 毫克/公斤/日($mg/kg/day$)劑量的Piperacillin/Tazobactam。評估在最高劑量下(根據體表面積 $[mg/m^2]$ 換算，在小鼠和大鼠中分別為Piperacillin/Tazobactam人用劑量的1-2倍和2-3倍)，結果都沒有致畸胎性的證據。在大於或等於500/62.5 $mg/kg/day$ 的母體毒性劑量下(根據體表面積 $[mg/m^2]$ 換算，最少相當於Piperacillin和Tazobactam人用劑量的0.4倍)，大鼠的胎兒體重減少。

對大鼠生育力和整體生殖的研究指出，在大鼠交配前及直到妊娠結束期間，經由腹腔內施用Tazobactam或Piperacillin/Tazobactam，於Tazobactam 640 $mg/kg/day$ 劑量下(根據體表面積換算，為Tazobactam人用劑量的4倍)，發現胎兒數減少且有母體毒性；而在Piperacillin/Tazobactam $\geq 640/160$ $mg/kg/day$ 劑量下(根據體表面積換算，分別為Piperacillin和Tazobactam人用劑量的0.5倍和1倍)，發現胎兒數減少、發生骨化延遲和肋骨變異的胎兒數量增加，且同時有母體毒性。

從妊娠第17天到泌乳第21天，單獨以腹腔內途徑施予Tazobactam ≥ 320 $mg/kg/day$ 之劑量下(根據體表面積換算，為人用劑量的2倍)，或施予Piperacillin/Tazobactam $\geq 640/160$ $mg/kg/day$ 之劑量下(根據體表面積換算，分別為Piperacillin和Tazobactam人用劑量的0.5倍和1倍)，結果顯示大鼠的週產期/產後發育有缺陷：胎鼠體重下降、死產數目增加，且胎鼠死亡率上升，同時對母體有毒性。

6.2 哺乳

風險摘要

Piperacillin可分泌於母乳中，Tazobactam分布於母乳中的濃度則未曾研究。關於Piperacillin和Tazobactam對喝母乳的兒童或乳汁生成的影響，目前尚無相關資訊。哺餵母乳對發育和健康上的好處，應就母親對本藥的臨床需求，以及喝母

乳之兒童因本藥或因母親潛在狀況引起的任何潛在不良影響等面向，作一併的考量。

6.4 小兒

年紀2個月及以上患有闌尾炎與/或腹膜炎的小兒病人對本藥的使用已在含有成人與小兒病人之良好的控制試驗與藥物動力學試驗中得到驗證。這包含了一個具前瞻性、隨機、對比、開放標籤的臨床試驗，542位年紀2至12歲並患有複雜性腹內感染的小兒病人之中有273位小兒病人使用了Piperacillin/Tazobactam。兩歲以下的小兒病人之治療的安全與療效尚未確定 [請參考藥理特性(10) 與特殊族群用法用量(3.3.2)]。

腎功能損傷的小兒病人使用本藥劑量尚不確定如何調整劑量。

6.5 老年人

超過65歲之病人不會只因年紀而增加其發生不良作用之危險性。不過，如患有腎功能損傷時，應調整劑量 [請參考特殊族群用法用量(3.3.1)]。

一般而言，老年病人的劑量選擇應更加小心注意，通常會由最低劑量範圍開始，反映在肝臟、腎臟或心臟功能下降會更加頻繁以及反映在併發疾病或其他藥物療法上。

含有1 g Piperacillin的本藥複方製劑中也含有64 mg (2.79 mEq) 的鈉；在建議的日常治療劑量下，病人每天將額外接受768或1024 mg (33.5或44.6 mEq) 的鈉。雖然老年人尿液中出現鈉的症狀並不明顯，但這卻是某些疾病（如心臟衰竭）的重要病徵。

已知這個藥物會經由腎臟排除，且腎功能不全的病人使用此藥物出現毒性反應的機率明顯高於一般人；由於老年人的腎功能很可能會較差，因此留意腎功能的變化，並應據此留意劑量的調整。

6.6 肝功能不全

本藥劑量調整對肝硬化病人是沒有必要的[請參考藥物動力學特性(11)]。

6.7 腎功能不全

對於creatinine clearance ≤ 40 mL/min病人或透析的病人（血液透析及持續性攜帶型腹膜透析），應根據病人的腎功能損傷程度調整本藥注射劑量[請參考特殊族群用法用量(3.3.1)]。

6.8 其他族群

囊腫纖維化病人

如同其他的半合成青黴素，以Piperacillin進行治療會增加囊腫纖維化病人出現發燒及皮疹的機率。

7 交互作用

(依文獻記載)

7.1 胺基配醣體(Aminoglycosides)

Piperacillin可能會將aminoglycosides轉換為對微生物無活性的amides。

體內失去活性：

若需要進行透析的末期腎病變病人合併Piperacillin與aminoglycoside類抗生素治療時，aminoglycoside類藥物（特別是Tobramycin）的血中濃度會有顯著的降低，因此必須謹慎的監控其變化。

若病人給予Tobramycin後接著給予本藥，腎功能正常或有輕、中度腎功能不全病人的血中Tobramycin的濃度會略為降低，但無需進行劑量調整。

體外失去活性：

由於aminoglycosides併用piperacillin在體外失去活性，建議將本藥及aminoglycoside分別給藥；若必須同時給藥時，這二種藥物必須分開調配、稀釋與注射。含EDTA的本藥，在某些稀釋劑和特定濃度下，可以Y型輸注管同時給予Amikacin或Gentamicin。本藥不能與tobramycin同時使用Y型輸注管 [請參考用法用量(3.1)]。

7.2 Probenecid

因為Probenecid同時抑制piperacillin 和 tazobactam的腎小管分泌，所以Probenecid與本藥同時給藥，會使Piperacillin的半衰期延長達21%，Tazobactam的半衰期則可延長71%。除非效益大於風險，Probenecid不應與本藥併用。

7.3 Vancomycin

研究曾發現，同時使用piperacillin/tazobactam和vancomycin的病人，急性腎臟傷害的發生率高於單獨使用vancomycin者[請參考警語/注意事項(5.1.6)]。其中有些研究曾報導，此交互作用與較高的vancomycin波谷濃度(>15 - 20 mg/L)相關，但現有研究的結果並不一致。

請監測同時使用piperacillin/tazobactam和vancomycin的病人之腎功能。Piperacillin/tazobactam與vancomycin之間，並未觀察到藥動學之交互作用。

7.4 抗凝血劑

在併用高劑量Heparin，口服抗凝血劑或其他會影響血液凝固系統或血小板功能之藥物時，應更常檢驗以及定期監測其血液凝固參數。[請參考警語/注意事項(5.1.4)]

7.5 Vecuronium

Piperacillin與Vecuronium併用時，會延長Vecuronium之肌神經阻斷作用時間。本藥如與Vecuronium併用時，可能產生相同現象。由於其類似之作用機轉，由去極化神經肌肉阻斷劑所產生之肌神經阻斷作用，皆可能因使用Piperacillin而延長其作用時間。監測與神經肌肉阻斷相關不良反應（參見Vecuronium bromide之藥品說明書）。

7.6 Methotrexate

根據有限的資料顯示Piperacillin與Methotrexate會競爭腎臟的排除路徑，導致Methotrexate的排除速率減緩；目前尚不知道Tazobactam是否會影響Methotrexate的排除速率。若有必須同時給予Methotrexate與本藥時，建議要監測Methotrexate的血中濃度，同時也要時常留意是否出現Methotrexate中毒的徵兆或症狀。

8 副作用/不良反應

(依文獻記載)

8.1 臨床重要副作用/不良反應

下列臨床顯著不良反應於標示的其他章節中描述：

- 過敏不良反應[請參考警語/注意事項(5.1.1)]
- 嚴重皮膚不良反應[請參考警語/注意事項(5.1.2)]
- 噬血球性淋巴組織球增生症[請參考警語/注意事項(5.1.3)]
- 血液學不良反應[請參考警語/注意事項(5.1.4)]
- 中樞神經系統不良反應[請參考警語/注意事項(5.1.5)]
- 對重症病人的腎毒性[請參考警語/注意事項(5.1.6)]
- 難治型梭菌-相關腹瀉[請參考警語/注意事項(5.1.8)]

8.2 臨床試驗經驗

因為臨床試驗是在廣泛不同條件下進行，在藥物臨床試驗中觀察到的不良反應率不能直接與另一種藥物在臨床試驗中的不良反應率相比，且可能無法反映出實務上觀察到的不良反應率。

成人病人臨床試驗

在最初的幾項臨床試驗中，全球共計2621位病人，在第三階段（Phase III）臨床試驗中使用過本藥。在主要的北美單一藥物治療臨床試驗（共830位病人）中，90%之不良反應報告為輕至中度，且為短暫性。不過，在全球接受治療病人之3.2%，其中有1.3%主要由於皮膚之不良反應包括皮膚疹及搔癢；有0.9%因胃腸道系統包括腹瀉、噁心及嘔吐；以及有0.5%因過敏反應而停用本藥。

表四：本藥單一療法臨床試驗的不良反應

系統器官分類
不良反應

胃腸功能疾病

腹瀉 (11.3%)

便秘 (7.7%)

噁心 (6.9%)

表四：本藥單一療法臨床試驗的不良反應

系統器官分類	不良反應
	嘔吐 (3.3%)
	消化不良 (3.3%)
	腹痛 (1.3%)
一般疾病和投藥部位情況	
	發燒(2.4%)
	注射部位反應(≤1%)
	寒顫(≤1%)
免疫系統疾病	
	過敏性反應(≤1%)
感染	
	念珠菌感染(1.6%)
	偽膜性結腸炎(≤1%)
代謝及營養疾病	
	低血糖(≤1%)
肌肉骨骼和結締組織疾病	
	肌肉痛(≤1%)
	關節痛(≤1%)
神經系統疾病	
	頭痛(7.7%)

表四：本藥單一療法臨床試驗的不良反應

系統器官分類
不良反應
精神疾病
失眠 (6.6%)
皮膚及皮下組織疾病
皮疹 (4.2%，包括丘斑疹，水泡，和蕁麻疹)
搔癢 (3.1%)
紫斑(≤1%)
血管疾病
靜脈炎(1.3%)
血栓性靜脈炎(≤1%)
低血壓(≤1%)
潮紅(≤1%)
呼吸、胸腔及縱膈疾病
鼻出血(≤1%)

治療院內感染肺炎臨床試驗

兩項已完成的下呼吸道感染症臨床試驗中，其中一項研究共安排222位病人接受每6小時注射一次4.5 g 本藥與一種aminoglycoside藥物的合併治療，另安排215位病人接受每6小時注射一次Imipenem/Cilastatin (500 mg/500 mg) 與一種aminoglycoside藥物合併治療；在這項臨床試驗中，共有402位病人因接受治療而出現不良反應，其中的204位病人是接受Piperacillin/Tazobactam治療（發生率為91.9%），且有25位因出現不良反應而中止治療（佔11%）；另外的198位病人是接受Imipenem/Cilastatin治療（發生率為92.1%），因不良反應而中止治療的病人數為14人（佔6.5%）；二組間並沒有顯著的差異（ $p > 0.05$ ）。

另一項試驗使用每4小時給予3.375 g的投藥治療，並合併一種aminoglycoside。

表五：本藥加Aminoglycoside之臨床試驗不良反應^a

系統器官分類 不良反應
血液和淋巴系統疾病
血小板增多 (1.4%)
貧血 (≤1%)
血小板減少症 (≤1%)
嗜伊紅血球 (≤1%)
胃腸功能疾病
腹瀉 (20%)
便秘 (8.4%)
噁心 (5.8%)
嘔吐 (2.7%)
消化不良 (1.9%)
腹痛 (1.8%)
口腔炎 (≤1%)
全身性異常與投藥部位情況
發燒 (3.2%)
注射部位反應 (≤1%)
感染
口腔念珠菌感染 (3.9%)
念珠菌病 (1.8%)
試驗

表五：本藥加Aminoglycoside之臨床試驗不良反應^a

系統器官分類 不良反應
尿素氮上升 (1.8%) 血中肌酸酐上升 (1.8%) 肝功能測試異常 (1.4%) 鹼性磷酸酶上升 (≤1%) 天冬胺酸轉胺酶上升(≤1%) 丙胺酸轉胺酶上升(≤1%)
代謝及營養疾病
低血糖(≤1%) 低血鉀 (≤1%)
神經系統疾病
頭痛 (4.5%)
精神疾病
失眠 (4.5%)
腎臟和泌尿疾病
腎衰竭 (≤1%)
皮膚及皮下組織疾病
皮疹 (3.9%) 搔癢 (3.2%)
血管疾病

表五：本藥加Aminoglycoside之臨床試驗不良反應^a

系統器官分類 不良反應
血栓性靜脈炎 (1.3%)
低血壓 (1.3%)

^a 對於在兩項試驗都出現的藥物不良反應，取較高頻率者。

其他試驗：腎毒性

在一項對1200位成年重症病人進行的隨機分配、多中心、對照試驗中，曾發現 piperacillin/tazobactam 是腎臟衰竭的一項危險因子（勝算比 odds ratio：1.7，95% CI：1.18-2.43），且與其他 β -lactam 抗菌藥物相比，piperacillin/tazobactam 與腎功能恢復延遲有相關性¹ [請參考警語/注意事項 (5.1.6)]。

異常檢驗變化（臨床試驗期間的報告）

在臨床試驗報告中提到包括以較高劑量 T 本藥與一個 aminoglycoside 合併治療院內感染下呼吸道感染的病人的異常檢驗報告包括：

血液學—血紅素及血球容積之下降、血小板減少、血小板計數增加、嗜伊紅血球增多、白血球減少、嗜中性白血球減少等。這些病人因此而中止治療；部份病人亦伴有全身性症狀（如發燒、寒顫、冷顫）。

血液凝固—直接 Coombs 試驗呈陽性、凝血酶原時間之延長、部份凝血質時間之延長。

肝功能—AST (SGOT)、ALT (SGPT)、鹼性磷酸酶、膽紅素之短暫性升高。

腎功能—血清肌酸酐及血液尿素氮之增加。

其他不正常之檢驗數值包括電解質異常（如鈉、鉀、鈣之增加及減少）、高血糖、總蛋白質或白蛋白之減少、血糖降低、Gamma-麩胺基酸轉換酶上升、低血鉀、凝血時間延長等。

小兒病人臨床試驗

本藥在小兒病人臨床研究中呈現了與成人相似的安全性結果。患有腹內感染的2至12歲小兒病人(包括闌尾炎及腹膜炎)在一具前瞻性、隨機、對比、開放標籤的臨床試驗中，有273位病人使用了本藥（每8小時靜脈給予112.5 mg/kg）與269病人每8小時使用了Cefotaxime（50 mg/kg）加上Metronidazole（7.5 mg/kg）。此試驗中，因治療而產生不良反應的病人有146位，本藥組中有73位（26.7%）及Cefotaxime/ Metronidazole組中有73位（27.1%）。本藥組中有6位（2.2%）及Cefotaxime/ Metronidazole組中有5位（1.9%）因不良反應而停止治療。

在一項回溯性世代試驗中，共有140名患有院內感染性肺炎、年齡介於2個月至未滿18歲的小兒病人接受本藥治療，而267名病人接受對照藥物治療（包含ticarcillin-clavulanate、carbapenems、ceftazidime、cefepime或ciprofloxacin）。包含2個月至9個月大、接受每6小時靜脈給予本藥 90 mg/kg治療的病人，以及年齡超過9個月大而未滿18歲，接受每6小時靜脈給予本藥 112.5 mg/kg的病人在內，本藥組發生嚴重不良反應的比率與對照組大致相同。

8.3 上市後經驗

除了表四及表五確定的臨床試驗不良藥物反應外，以下列出在核准後期間使用本藥的確定不良反應。因為這些反應是來自不確定族群大小的自願性報告，並非總是對藥物暴露進行可靠地估計其頻率或建立因果關係。

肝膽管系統：肝炎、黃疸。

血液學：溶血性貧血、顆粒性白血球減少、全血球減少。

免疫系統：過敏反應、非抗體性的過敏反應(包括休克)、噬血球性淋巴組織球增生症(HLH)。

腎臟：罕見之間質性腎炎。

神經系統疾病：癲癇發作(seizure)。

精神疾病：譫妄。

呼吸系統：嗜酸性球性肺炎。

皮膚及附屬器官：多形性紅斑、史蒂夫-強生症候群、毒性表皮壞死、藥物皮疹合併嗜酸性球增多症與全身症狀(DRESS)、急性廣泛性發疹性膿皰症(AGEP)、剝脫性皮膚炎。

本藥在小兒病人的上市後經驗呈現與成人相似的安全性結果。

其他Piperacillin經驗

以下是Piperacillin注射劑的不良反應報告：

骨骼：神經肌肉阻斷作用之延長 [請參考交互作用 (7.5)]。

9 過量

(依文獻記載)

Piperacillin/Tazobactam上市後的藥物過量報告中，大部分病人會出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，但使用一般的建議劑量時，也可能發生這些症狀。以高於一般建議劑量經靜脈投予時，病人可能會出現神經肌肉激活化或有癲癇發作的情形，尤其是在腎衰竭的病人 [請參考警語/注意事項(5.1.5)]。

應給予支持性治療，並根據病人臨床徵狀做症狀治療。Piperacillin或Tazobactam過高之血清濃度可由血液透析加以降低[請參考藥理特性(10)]。注射單一劑量3.375 g的Piperacillin/Tazobactam後，可經由透析的方式將體內的Piperacillin與Tazobactam分別移除31%與39% [請參考藥理特性 (10)]。

10 藥理特性

(依文獻記載)

10.1 作用機轉

本藥是一種抗菌藥物。

微生物學

Piperacillin Sodium展現其殺菌力是靠抑制細菌之中隔形成以及細胞壁合成。體外實驗中，Piperacillin可對抗多種革蘭氏陽性及革蘭氏陰性需氧及厭氧菌。Tazobactam Sodium本身極少有內生性之微生物效力，乃由於其對青黴素結合蛋白之結合率甚低的緣故，包括Richmond-Sykes第三類(Bush Class 2b & 2b')青黴素酶及頭孢子素酶之分子A級酶 β -lactamase抑制劑。其對第二類及第四類(2a&4)青黴素酶的抑制力則各有差異。在推薦劑量療程中所達到的Tazobactam濃度，Tazobactam不會誘發染色體為媒介之青黴素酶。

抗菌活性

本藥已顯示對下列微生物之大部分分離菌株的體外及臨床感染有效 [請參考適應症 (2)]：

嗜氧菌

革蘭氏陽性菌：

Staphylococcus aureus (僅Methicillin 感受性菌株)

革蘭氏陰性菌：

Acinetobacter baumannii

Escherichia Coli

Haemophilus Influenzae (排除不具 β -Lactamase之 ampicillin抗藥菌株)

Klebsiella pneumoniae

Pseudomonas aeruginosa (與aminoglycoside合併用於治療具藥物感受性菌株)

厭氧菌：

Bacteroides fragilis group (*B. Fragilis*, *B. Ovatus*, *B. Thetaiotaomicron* 與 *B. Vulgatus*)

下列在體外實驗已有資料可查：但其臨床意義仍未知。

在體外試驗中，下列大部分細菌 ($\geq 90\%$)，可檢測到Piperacillin/Tazobactam對抗類似屬或生物群之菌株的最低抑菌濃度 (MIC)小於或等於敏感性試驗臨界值。但這些細菌引起的臨床感染症以本藥治療的療效仍有待適當且有充分對照的臨床試驗加以驗證。

嗜氧菌：

革蘭氏陽性菌：

Enterococcus faecalis (僅ampicillin 或 penicillin-感受性菌株)

Staphylococcus epidermidis (非Methicillin/Oxacillin抗藥菌株)

Streptococcus agalactiae[†]

Streptococcus pneumoniae[†] (僅penicillin-感受性菌株)

Streptococcus pyogenes[†]

Viridans group Streptococci[†]

革蘭氏陰性菌：

Citrobacter koseri

Moraxella catarrhalis

Morganella morganii

Neisseria gonorrhoeae

Proteus mirabilis

Proteus vulgaris

Serratia marcescens

Providencia stuartii

Providencia rettgeri

Salmonella enterica

厭氧菌：

Clostridium perfringens

Bacteroides distasonis

Prevotella melaninogenica

[†]此類菌株不產生β-Lactamase，因此對Piperacillin單一成分，即具感受性。

感受性試驗

有關本藥品經美國食品藥物管理局認可之藥物敏感性測試規範，以及相關測試方法及品質控制標準，請參閱<https://www.fda.gov/STIC>。

10.2 藥效藥理特性

最能預測臨床和微生物療效的piperacillin/tazobactam藥物動力學參數是達到最小抑制濃度的時間。

10.3 臨床前安全性資料

致癌性、致突變性、生殖力減弱

致癌性

尚未進行Piperacillin/Tazobactam、Piperacillin或Tazobactam的動物之長期致癌性試驗。

突變性

進行微生物致突變性檢驗，非定期DNA合成(UDS)試驗，哺乳動物點突變（中國田鼠卵巢細胞 HPRT）檢驗，以及哺乳動物細胞 (BALB/c-3T3) 轉型試驗時，Piperacillin/Tazobactam呈陰性反應。在體內，Piperacillin/Tazobactam並無誘發大鼠染色體異常。

生育力

在大鼠上的生殖研究，當piperacillin/tazobactam靜脈內給予高達1280/320

mg/kg 的劑量時，也沒有發現損害生育力的證據，本劑量與依體表面積(mg/m²)算出人類每日最大推薦劑量類似。

11 藥物動力學特性

(依文獻記載)

表六概括描述piperacillin及tazobactam多次靜脈內給藥後藥效動力學參數的平均值和變異係數(CV%)。

表六：Piperacillin 和 Tazobactam PK 參數平均值 (CV%)

Piperacillin

表六：Piperacillin 和 Tazobactam PK 參數平均值 (CV%)

Piperacillin/ Tazobactam 劑量 ^a	最高血 中濃度 C_{max} (mcg/mL)	曲線下 面積 AUC^b				
		(mcg•h/ mL)	CL (mL/min)	V (L)	$T_{1/2}$ (h)	CL_R (mL/min)
2.25 g	134	131 [14]	257	17.4	0.79	--
3.375 g	242	242 [10]	207	15.1	0.84	140
4.5 g	298	322 [16]	210	15.4	0.84	--

Tazobactam						
Piperacillin/ Tazobactam 劑量 ^a	最高血 中濃度 C_{max} (mcg/mL)	曲線下 面積 AUC^b				
		(mcg•h/ mL)	CL (mL/min)	V (L)	$T_{1/2}$ (h)	CL_R (mL/min)
2.25 g	15	16.0 [21]	258	17.0	0.77	--
3.375 g	24	25.0 [8]	251	14.8	0.68	166
4.5 g	34	39.8 [15]	206	14.7	0.82	--

^a Piperacillin及Tazobactam合併給予，輸注超過30分鐘。

^b 括弧[]內之數字為變異係數 (coefficients of variation, [CV%])。

C_{max} ：最高血中濃度、 AUC ：曲線下面積、 CL = 清除率、 CL_R = 腎臟清除率、 V = 分佈體積、 $T_{1/2}$ = 排除半衰期

Piperacillin及Tazobactam的最高血清濃度在本藥靜脈輸液後可立即達到。Piperacillin的血清濃度在本藥靜脈輸液達30分鐘後，與單獨注射Piperacillin相等劑量所達之濃度相同。穩定狀態血清濃度和注射第一劑時所達的濃度相同，因為Piperacillin及Tazobactam半衰期較短。

分佈

Piperacillin及Tazobactam兩者各約30%與血清蛋白結合。Piperacillin或Tazobactam之蛋白結合量並不受其他化合物的影響。而Tazobactam代謝物之蛋白結合量可略而不計。

Piperacillin及Tazobactam可廣泛分佈於組織以及體液中，包括小腸黏膜、膽囊、肺、女性生殖組織（子宮、卵巢、及輸卵管）、組織間液、以及膽汁等。組織內的平均濃度一般為血漿中平均濃度的50~100%。對於非腦膜發炎的受試者，一如其他青黴素一樣，Piperacillin及Tazobactam分佈至腦脊髓液之濃度很低（參見表七）。

表七：Piperacillin/Tazobactam在單一4g/0.5g 30-分鐘的靜脈本藥滴注後在特定組織和體液的濃度

組織或體液	N ^a	採樣週期 ^b (h)	平均 PIP 濃 度範圍 (mg/L)	組織：血漿 範圍	Tazo 濃度 範圍 (mg/L)	Tazo 組 織：血漿範 圍
皮膚	35	0.5 – 4.5	34.8 – 94.2	0.60 – 1.1	4.0 – 7.7	0.49 – 0.93
脂肪組織	37	0.5 – 4.5	4.0 – 10.1	0.097 – 0.115	0.7 – 1.5	0.10 – 0.13
肌肉	36	0.5 – 4.5	9.4 – 23.3	0.29 – 0.18	1.4 – 2.7	0.18 – 0.30
近端腸黏膜	7	1.5 – 2.5	31.4	0.55	10.3	1.15
遠端腸黏膜	7	1.5 – 2.5	31.2	0.59	14.5	2.1
闌尾	22	0.5 – 2.5	26.5 – 64.1	0.43 – 0.53	9.1 – 18.6	0.80 – 1.35
^a 每位受試者提供單一檢體。						
^b 從輸注開始時間。						

代謝

Piperacillin會代謝為對微生物略微有效的去乙基代謝物。

Tazobactam 則代謝成單一代謝物但不具藥理及抗菌效力。

排出

對健康受試者，在單劑或多劑注射本藥後，其血清中Piperacillin及Tazobactam的半衰期由0.7至1.2小時不等，並不受劑量多寡或注射的速率所影響。

Piperacillin以及Tazobactam均由腎絲球過濾及腎小管排出。Piperacillin中有68%以原型自尿中迅速排出。Tazobactam及其代謝物主要自腎臟排出，給藥量之80%以原型排出，其餘則以其單一代謝物排出。Piperacillin，Tazobactam以及去乙基Piperacillin也由膽汁排出。

特定族群

腎功能損傷

對腎功能損傷的人，給予單一劑量的Piperacillin/Tazobactam之後，Piperacillin及Tazobactam的半衰期會隨肌氨酸酐廓清率之下降而延長。當腎臟肌氨酸酐廓清率低於每分鐘20毫升（20 mL/min）時，與腎功能正常之受試者比較，Piperacillin半衰期會延長二倍，而Tazobactam半衰期會延長四倍。對接受本藥每日推薦劑量的病人，當其肌氨酸酐廓清率低於40 mL/min時，本藥之劑量宜進行調整(piperacillin 與 tazobactam 注射劑, USP)。（對治療腎功能損傷之病人，請參考特殊族群用法用量(3.3.1) 個別之推薦用量）

血液透析可排除30~40% Piperacillin/Tazobactam的劑量，另外5% Tazobactam的劑量以代謝物型態排除。腹膜透析約可排除6%的Piperacillin，以及21%的Tazobactam，其中16%的Tazobactam是以其代謝物型態排除。對進行血液透析治療的病人，其推薦劑量可參考特殊族群用法用量(3.3.1)。

肝功能受損

對肝硬化的病人與健康受試者比較，Piperacillin及Tazobactam之半衰期各延長25%及18%，但並不因此差異而需要調整本藥的劑量。

小兒

Piperacillin與Tazobactam之藥物動力學已在2個月及年紀較大的小兒病人做研究。比較年紀較大的兒童與成人，兩主成分之清除率在年紀較小的病人中較慢。

在族群藥動學分析中，年紀9個月至12歲的病人之清除率與成人相當，總體的平均值（標準差）是5.64（0.34）mL/min/kg。2至9個月的小兒病人之Piperacillin清除率估計為該平均值的80%。年紀2個月以下的病人Piperacillin清除率比年紀較大的兒童慢；但尚無足夠的根據給予建議劑量。Piperacillin擬似分佈體積之總體的平均值（標準差）是0.243（0.011）L/kg但不隨年齡改變而不同。

老人

在健康男性受試者中，其年齡在18至35歲（共6人），與年齡在65至80歲（共12人），評估年齡對piperacillin與tazobactam的藥動學影響。老年人與年輕受試者相比，piperacillin與tazobactam的平均半衰期分別高32%和55%。這種差異可能是由於肌酸酐廓清率與年齡相關的變化。

種族

在健康男性志願者中，評估種族對piperacillin或tazobactam的影響。piperacillin與tazobactam的藥動學在接受單一4/0.5g劑量的健康志願者中，亞洲人（共9人）與白人（共9人）並無差異。

藥物交互作用

已評估本藥與aminoglycosides、probenecid、vancomycin、heparin、vecuronium、methotrexate在藥動學藥物交互作用的可能性[請參考交互作用(7)]。

12 臨床試驗資料

目前尚無資料。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

2.25公克、4.5公克小瓶裝，100支以下盒裝。

13.2 效期

本藥配製前

如外包裝所示。

本藥稀釋後配製溶液之安定性

自單劑藥瓶與適當稀釋液配製而得的本藥，在玻璃及塑膠容器（塑膠針筒、靜脈輸液袋或輸液管）中相當穩定。單劑藥瓶配製後的溶液不應冷凍。

單劑藥瓶配製後之溶液應立即使用。未使用部分，若置於室溫（20~25℃或68~77°F）達24小時之後或置於冰箱（2~8℃或36~46°F）達48小時之後，應予拋棄。

經靜脈輸液袋之安定性研究，顯示其化學安定性（力價、配製溶液之酸鹼值以及溶液之澄清度）在室溫下可達24小時，在冰箱溫度下可達一星期。本藥不含防腐劑。因

此，配製時應使用適當之無菌技術。

自單劑藥瓶配製而得的本藥可用於移動式靜脈輸液幫浦。在移動式靜脈輸液幫浦中，本藥之安定性在室溫下可達12小時。每一劑配製後，稀釋至37.5 mL或25 mL之容量。一天劑量之溶液以無菌技術移至藥品保存容器中（如靜脈輸液袋或輸液筒）。依各製造廠商之指示，其保存容量需符合預先設定之移動式靜脈輸液幫浦。本藥之安定性並不因使用移動式靜脈輸液幫浦給藥而受到影響。

注射用藥物在溶液及容器所容許狀況下，給藥前應以目視檢查是否有異物或變色。

13.3 儲存條件

配製前應保存於室溫25°C以下。

配製後溶液儲存條件請參閱13.2. 效期。

13.4 儲存注意事項

本藥應置於小兒伸手不及處。

請在有效期限內使用。

14 病人使用須知

嚴重過敏反應

請告知病人、其家人或照護者，使用本藥可能會發生需要立即接受治療的嚴重過敏反應，包括嚴重皮膚過敏反應。應詢問病人過去是否曾對本藥、其他 b-lactam (包括頭孢子素) 或其他過敏原有任何過敏反應 [請參考警語/注意事項 (5.1.2)]。

噬血球性淋巴組織球增生症

在開始本藥治療前，告知病人使用本藥可能會造成免疫過度活化，因此他們應立即向健康照護提供者回報如發燒、皮疹或淋巴結腫大等徵象或症狀[請參考警語/注意事項(5.1.3)]。

腹瀉

請告知病人、其家人或照護者，腹瀉是抗生素（包括本藥）常引起的問題，停用抗生素通常便會停止；有時在開始抗生素治療後發生，甚至到服用最後一劑抗生素的兩個月或更多個月後，病人仍可能有水樣便和便血（有或無胃痙攣和發燒）。如果發生這種情況，病人應盡快聯絡醫師[請參考警語/注意事項(5.1.8)]。

抗生素抗藥性

病人接受包括抗生素治療時，應被告知抗生素僅可用於治療細菌感染症，而無法治療病毒感染症（如感冒），本藥也不例外；開始以本藥治療細菌感染症時，即使在療程初期病人的症狀已有明顯改善，仍必須提醒病人要完成整個療程。間歇性的用藥或未完成完整的療程時，可能會有（1）現行療程的療效降低；（2）提高細菌產生抗藥性的機率；這將導致未來可能無法再以本藥或其他抗生素進行治療。

懷孕與哺乳

病人應被告知本藥可通過人類胎盤，並分泌至母乳中[請參考特殊族群注意事項(6.1、6.2)]。

永信藥品工業股份有限公司台中幼
獅三廠 台中市大甲區工六路 2 6 號，工十路 1 2 之 1 號

藥商

永信藥品工業股份有限公司 台中市大甲區頂店里中山路一段1191號